FICHAMENTO: EQUAÇÕES DE EULER EM DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Fontes: Tannehill, Anderson e Pletcher (1997); Hirsch (2007, v. 1); Hirsch (1990, v. 2). Todo o texto abaixo é paráfrase; as páginas indicadas são as dos livros impressos. A notação segue a de Hirsch, e o Quadro 1 mostra onde Tannehill et al. usam outros símbolos. Trechos marcados como "conta nossa" são exemplos numéricos feitos aqui, que não aparecem nos livros.

SUMÁRIO

1 PONTO DE PARTIDA 2
- 1.1 O que as equações de Euler são . . . 2
- 1.2 Por que isso é razoável . . . 2
- 1.3 O que muda matematicamente . . . 2
- 1.4 O que Euler não é . . . 3

2 AS EQUAÇÕES 3
- 2.1 Variáveis e fechamento . . . 3
- 2.2 Forma diferencial conservativa . . . 4
- 2.3 Forma integral . . . 5
- 2.4 Coordenadas curvilíneas . . . 5

3 FORMA QUASE-LINEAR E CARACTERÍSTICAS 6
- 3.1 Jacobianos e homogeneidade . . . 6
- 3.2 Autovalores e ondas . . . 6
- 3.3 Consequências . . . 7

4 PROPRIEDADES DAS SOLUÇÕES SUAVES 7
- 4.1 Entropia e grandezas de estagnação . . . 8
- 4.2 Entropia e vorticidade: equação de Crocco . . . 8
- 4.3 Bernoulli . . . 9
- 4.4 Quando dá para tratar o ar como incompressível? . . . 9
- 4.5 Modelos mais simples dentro de Euler . . . 9

5 DESCONTINUIDADES 10
- 5.1 Que tipos existem . . . 10
- 5.2 Relações de Rankine–Hugoniot . . . 10
- 5.3 Contato e choque . . . 11
- 5.4 Condição de entropia . . . 11

6 CONTORNO E FORÇAS SOBRE O CORPO 11
- 6.1 Quantas condições impor . . . 11
- 6.2 O que fixar e como completar . . . 12
- 6.3 Forças sobre o corpo . . . 12

7 COMENTÁRIO FINAL 13

REFERÊNCIAS 13

1 PONTO DE PARTIDA

1.1 O que as equações de Euler são

As equações de Navier–Stokes completas descrevem como massa, quantidade de movimento e energia se conservam em um fluido real. Além do transporte pelo próprio escoamento e da força de pressão, elas trazem dois mecanismos de *difusão*: as tensões viscosas (o atrito interno do fluido) e a condução de calor. As equações de Euler são o que sobra quando esses dois mecanismos são removidos (HIRSCH, 2007, p. 97). Tannehill, Anderson e Pletcher descrevem a mesma operação, eliminar os termos viscosos e os de transferência de calor das equações completas, e acrescentam que não se considera aquecimento externo (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 321–322).

1.2 Por que isso é razoável

A justificativa vem de Prandtl, em 1904. Quando o número de Reynolds (a razão entre forças de inércia e forças viscosas) é grande, os efeitos viscosos importantes ficam confinados a uma camada fina junto à superfície do corpo, a camada limite. Fora dela, o escoamento se comporta como se o fluido não tivesse viscosidade (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 321). Com isso, a parte externa pode ser calculada sozinha, sem precisar resolver a camada limite.

Essa separação tem uma condição: a camada limite precisa ser fina o bastante para que a interação com o escoamento externo seja desprezível. Quando não é, ainda dá para usar conjuntos separados de equações, mas é preciso iterar entre eles, o que pode sair caro; por isso existem equações que valem no campo todo, discutidas no capítulo 8 do livro (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 321). A vantagem prática de ficar só com Euler é o custo: o sistema reduzido é resolvido numericamente com bem menos tempo de computador que as equações completas (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 321).

1.3 O que muda matematicamente

Hirsch destaca uma consequência que vale mais que a economia de tempo. As tensões viscosas e a condução de calor envolvem derivadas segundas (da velocidade e da temperatura). Ao retirá-las, o sistema passa de segunda ordem para primeira ordem (HIRSCH, 2007, p. 97). Parece um detalhe, mas muda duas coisas importantes: o tipo da equação (ela passa a ter caráter de propagação de ondas, o que é tratado na seção 3) e o número de condições de contorno que podemos impor (seção 6). Em termos físicos: com viscosidade, o fluido gruda na parede e a velocidade inteira se anula nela; sem viscosidade, só dá para exigir que o fluido não atravesse a parede.

1.4 O que Euler não é

Dois equívocos comuns. O primeiro é achar que "Euler" implica escoamento incompressível: não implica, as equações já incluem compressibilidade. O segundo é achar que implica escoamento irrotacional: também não. Incompressibilidade e irrotacionalidade são simplificações adicionais, que aparecem na seção 4. Quanto ao nome, Tannehill et al. lembram que, a rigor, ele pertence só à equação da quantidade de movimento, que Euler deduziu em 1755; o costume estendeu o nome ao conjunto todo (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 321–323).

2 AS EQUAÇÕES

2.1 Variáveis e fechamento

O escoamento é descrito pela densidade ρ, pelas três componentes da velocidade $\mathbf{v} = (u, v, w)$ e pela energia. A pressão p entra junto, mas será amarrada às outras variáveis por uma equação de estado, como veremos abaixo. Hirsch trabalha com a energia total por unidade de massa E e com a entalpia total H (HIRSCH, 2007, p. 97–98):

$$E = e + \tfrac{1}{2}|\mathbf{v}|^2, \qquad H = E + \frac{p}{\rho} = h + \tfrac{1}{2}|\mathbf{v}|^2. \tag{1}$$

A energia total E é a soma da energia interna e (a agitação das moléculas) com a energia cinética do escoamento. A entalpia total H merece uma explicação, porque ela vai aparecer no fluxo de energia. Quando o fluido atravessa uma superfície, ele carrega sua energia total e ainda realiza trabalho contra a pressão do vizinho. A soma dessas duas parcelas é $\rho E + p = \rho H$. Ou seja, escrever o fluxo de energia como $\rho \mathbf{v} H$ equivale a $\mathbf{v}(\rho E + p)$: o trabalho da pressão já está embutido.

Para fechar o sistema falta a equação de estado. Para um gás perfeito (o que se usa para o ar), valem $p = \rho r T$, $e = c_v T$, $h = c_p T$ e $\gamma = c_p / c_v$. Como $r = c_p - c_v$, temos $p = (\gamma - 1)\rho e$, e portanto

$$p = (\gamma - 1)\,\rho\left(E - \tfrac{1}{2}|\mathbf{v}|^2\right), \qquad c = \sqrt{\gamma p / \rho}. \tag{2}$$

Aqui c é a velocidade do som, isto é, a velocidade com que uma pequena perturbação de pressão se propaga em relação ao fluido. A razão entre a velocidade do escoamento e a do som é o número de Mach, $M^2 = |\mathbf{v}|^2 / (\gamma r T)$ (HIRSCH, 2007, p. 550). A conta de equações fica então fechada: são cinco incógnitas conservativas (ρ, três componentes de $\rho\mathbf{v}$ e ρE), cinco equações de conservação (massa, três de quantidade de movimento, energia) e a equação de estado que fornece p.

Quadro 1 – Correspondência de notação entre as fontes

Grandeza	Hirsch	Tannehill et al.
Velocidade do som	c	a
Energia total por volume	ρE	E_t
Vetores de fluxo (coordenadas cartesianas)	$\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}$	$\mathbf{E}, \mathbf{F}, \mathbf{G}$
Constante do gás	r	R

Fonte: elaborado a partir de Hirsch (2007, p. 97–98) e Tannehill, Anderson e Pletcher (1997, p. 326–329).

2.2 Forma diferencial conservativa

São três leis de conservação: massa, quantidade de movimento e energia. Sem forças de corpo (HIRSCH, 1990, p. 134):

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \tag{3}$$

$$\partial_t (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho\, \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + p\, \mathbf{I}) = \mathbf{0}, \tag{4}$$

$$\partial_t (\rho E) + \nabla \cdot (\rho\, \mathbf{v} H) = 0. \tag{5}$$

Cada uma tem a mesma leitura: a quantidade num ponto varia no tempo se houver fluxo líquido entrando ou saindo dele. Na primeira, o fluxo de massa é $\rho\mathbf{v}$. Na segunda, o fluxo de quantidade de movimento tem duas partes: $\rho\mathbf{v}\otimes\mathbf{v}$, que é a quantidade de movimento carregada pelo próprio escoamento, e $p\,\mathbf{I}$, que é a força de pressão. Na terceira, o fluxo de energia é $\rho\mathbf{v}H$, como discutido acima.

Dá para escrever tudo em uma linha só. Chamando de $\mathbf{U}$ o vetor das variáveis conservativas (as grandezas conservadas por unidade de volume) e de $\mathbf{F}$ o tensor de fluxos, o conjunto vira $\partial_t \mathbf{U} + \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ (HIRSCH, 2007, p. 97). Em duas dimensões cartesianas, com $\mathbf{F} = (\mathbf{f}, \mathbf{g})$ (HIRSCH, 2007, p. 548):

$$\partial_t \mathbf{U} + \partial_x \mathbf{f} + \partial_y \mathbf{g} = 0, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ \rho uH \end{pmatrix}, \mathbf{g} = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ \rho vH \end{pmatrix}. \tag{6}$$

Vale ler as colunas linha a linha. A primeira linha é a massa: ρu é o quanto de massa cruza uma face perpendicular a x. A segunda é a quantidade de movimento em x: ρu^2 é o transporte por u, e $+p$ é a pressão empurrando nessa direção; já em $\mathbf{g}$ aparece ρuv, que é a quantidade de movimento em x sendo levada na direção y pela velocidade v. A terceira linha é a quantidade de movimento em y, com o mesmo raciocínio trocado. A quarta é a energia, transportada com H.

Em três dimensões entra uma quinta equação e um terceiro fluxo, $\mathbf{h} = (\rho w, \rho uw, \rho vw, \rho w^2 + p, \rho wH)^{\mathsf{T}}$. Tannehill et al. escrevem a mesma coisa com $\mathbf{E}, \mathbf{F}, \mathbf{G}$ no lugar de $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}$ (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 328–329).

Duas simplificações por escolha de variáveis. A equação da continuidade não perde termos quando se tira a viscosidade, mas pode ser eliminada de outra forma. Em regime permanente e 2D, ela se reduz a $\partial_x(\rho u) + \partial_y(\rho v) = 0$, que é satisfeita automaticamente se definirmos uma função de corrente ψ por $\rho u = \partial_y \psi$ e $\rho v = -\partial_x \psi$. Linhas de ψ constante são linhas de corrente, e a diferença de ψ entre duas linhas é a vazão de massa por unidade de largura entre elas. O custo é que as outras equações passam a ter derivadas de ordem mais alta, e em 3D a complicação costuma não compensar (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 322–323). A

outra simplificação é para escoamento permanente com energia total uniforme: a equação da energia pode ser trocada por uma relação algébrica, o que deixa uma EDP a menos para resolver (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 329).

2.3 Forma integral

Em vez de olhar um ponto, olhamos um volume de controle Ω, de fronteira S, e fazemos o balanço: a quantidade total dentro do volume só muda se houver fluxo líquido atravessando a fronteira,

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Omega} \mathbf{U}\, d\Omega + \oint_{S} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} = 0. \tag{7}$$

Essa é a forma *básica*: as outras saem dela (HIRSCH, 1990, p. 132–134). Se o escoamento for suave, o teorema da divergência transforma a integral de superfície numa de volume e, como o volume é arbitrário, recuperamos a forma diferencial. Três razões fazem dela a forma que mais interessa:

- ela continua valendo onde o escoamento tem saltos, enquanto as derivadas da forma diferencial deixam de existir (HIRSCH, 2007, p. 551);
- é exatamente a equação resolvida pelo método de volumes finitos, o que garante que massa, quantidade de movimento e energia sejam conservadas (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 342);
- Hirsch lembra que só a forma conservativa dá a velocidade e a intensidade corretas de choques e descontinuidades de contato (HIRSCH, 1990, p. 132).

2.4 Coordenadas curvilíneas

Em torno de um corpo com formato, como um aerofólio, as malhas não são cartesianas. A saída é fazer uma transformação $(x,y) \to (\xi,\eta)$ que leve a região física para um retângulo uniforme no plano computacional. Se aplicarmos a transformação diretamente às equações, perde-se a forma conservativa. Seguindo Viviand e Vinokur, citados por Tannehill et al., divide-se a equação transformada pelo Jacobiano J da transformação e rearranjam-se os termos; os que sobram são nulos por identidades das métricas e podem ser descartados (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 340–341). Na versão 2D:

$$\partial_t \hat{\mathbf{U}} + \partial_\xi \hat{\mathbf{f}} + \partial_\eta \hat{\mathbf{g}} = 0, \quad \hat{\mathbf{U}} = \frac{\mathbf{U}}{J},\ \hat{\mathbf{f}} = \frac{\xi_x \mathbf{f} + \xi_y \mathbf{g}}{J},\ \hat{\mathbf{g}} = \frac{\eta_x \mathbf{f} + \eta_y \mathbf{g}}{J}. \tag{8}$$

A equação tem a mesma forma da cartesiana. O que muda é que as métricas (ξ_x, ξ_y, η_x, η_y) ficam embutidas dentro dos fluxos, e é por isso que o código precisa carregá-las para cada ponto da malha.

3 FORMA QUASE-LINEAR E CARACTERÍSTICAS

3.1 Jacobianos e homogeneidade

Para saber *que tipo* de equação é o sistema de Euler, escreve-se a forma quase-linear. O passo é a regra da cadeia: $\partial_x \mathbf{f} = (\partial \mathbf{f}/\partial \mathbf{U})\,\partial_x \mathbf{U}$. Chamando de A e B as matrizes jacobianas, isto é, as matrizes de derivadas parciais de cada componente do fluxo em relação a cada componente de $\mathbf{U}$ (HIRSCH, 1990, p. 138):

$$\partial_t \mathbf{U} + A\,\partial_x \mathbf{U} + B\,\partial_y \mathbf{U} = \mathbf{0}, \qquad A = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{U}}, \quad B = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{U}}. \tag{9}$$

Em 2D essas matrizes são 4×4; em 1D, 3×3. O sistema continua sendo não linear, porque A e B dependem de $\mathbf{U}$, e daí o nome "quase-linear". Todas as propriedades de ondas que veremos saem dos autovalores dessas matrizes.

Homogeneidade. Para gás perfeito (mais geralmente, para $p = \rho\, f(e)$), os fluxos são funções homogêneas de grau 1 em $\mathbf{U}$. Isso quer dizer que, se multiplicarmos todas as variáveis conservativas por um número λ, o fluxo é multiplicado pelo mesmo número: $\mathbf{F}(\lambda \mathbf{U}) = \lambda \mathbf{F}(\mathbf{U})$. Derivando em relação a λ e tomando $\lambda = 1$, sai

$$\mathbf{f} = A\,\mathbf{U}, \qquad \mathbf{g} = B\,\mathbf{U}. \tag{10}$$

Hirsch atribui a observação a Beam e Warming (1976) e a Steger e Warming (1981) (HIRSCH, 1990, p. 139). Ele também avisa que, no contínuo, tanto faz colocar A dentro ou fora da derivada, porque $\partial_x(A\mathbf{U}) = A\,\partial_x \mathbf{U}$ exige $\partial_x A\,\mathbf{U} = 0$, o que a homogeneidade garante; mas numericamente as duas escritas não dão a mesma discretização.

3.2 Autovalores e ondas

O caso 1D é o mais fácil de acompanhar. Em variáveis primitivas (ρ, u, p), a forma quase-linear tem a matriz (HIRSCH, 1990, p. 158)

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} u & \rho & 0 \\ 0 & u & 1/\rho \\ 0 & \rho c^2 & u \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = u, \quad \lambda_2 = u + c, \quad \lambda_3 = u - c. \tag{11}$$

Os autovalores calculados acima são os mesmos da matriz A conservativa (HIRSCH, 1990, p. 158–159).

Para entender o que eles significam, basta pensar em como funciona a diagonalização. Se $A = R \Lambda R^{-1}$, com Λ a matriz diagonal dos autovalores, então as combinações $\delta W = R^{-1}\delta \mathbf{U}$ (as variáveis características) obedecem a equações escalares independentes do tipo $\partial_t W + \lambda\,\partial_x W = 0$ (HIRSCH, 1990, p. 153–154). Cada uma dessas equações é uma simples advecção: o valor de W é carregado sem mudar ao longo da curva $dx/dt = \lambda$, que é a *característica*. Para o Euler 1D,

Hirsch obtém (HIRSCH, 1990, p. 162–163):

$$\delta W_1 = \delta\rho - \frac{\delta p}{c^2} \text{ ao longo de } dx/dt = u, \qquad \delta W_{2,3} = \delta u \pm \frac{\delta p}{\rho c} \text{ ao longo de } dx/dt = u \pm c. \tag{12}$$

A primeira característica é a trajetória da própria partícula de fluido, e a informação que ela leva é a variação de entropia. As outras duas, C^+ e C^-, são as ondas acústicas, também chamadas de linhas de Mach. Quando o lado direito das equações é zero, essas variáveis se conservam ao longo das respectivas características (HIRSCH, 1990, p. 163).

Em mais de uma dimensão. Para uma direção normal **n** de uma superfície, os autovalores passam a ser v_n (repetido: duas vezes em 2D, três em 3D), $v_n + c$ e $v_n - c$, com $v_n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ (HIRSCH, 2007, p. 580). A leitura física é a mesma: v_n corresponde às ondas de entropia e de vorticidade, que viajam com o fluido, e $v_n \pm c$ às ondas acústicas, que viajam à velocidade do som em relação ao fluido. Se as superfícies de onda forem desenhadas para todas as direções possíveis, a envoltória delas é o cone de Mach, e as curvas de tangência com ele são as bicaracterísticas (HIRSCH, 1990, p. 151–153).

3.3 Consequências

Como todos os autovalores são reais, o sistema dependente do tempo é hiperbólico no espaço e no tempo, *qualquer* que seja o número de Mach (HIRSCH, 2007, p. 127, 545). O caso estacionário é diferente: ele é hiperbólico só no escoamento supersônico, e no subsônico é um misto elíptico–hiperbólico (HIRSCH, 2007, p. 115). Isso tem um sentido físico direto. No escoamento subsônico, $u - c < 0 < u + c$, então a informação anda nos dois sentidos e o escoamento em um ponto depende do que acontece tanto a montante quanto a jusante. No supersônico, todas as ondas caminham para jusante, e o ponto só depende do que veio de trás.

A consequência prática, nas palavras de Hirsch, é que o sistema temporal permite usar os mesmos algoritmos para todas as velocidades (HIRSCH, 2007, p. 127). É por isso que o estado permanente costuma ser obtido marchando no tempo até a solução parar de mudar (HIRSCH, 2007, p. 545). Já os esquemas pensados para equações elípticas, como as do potencial subsônico, falham quando aplicados ao supersônico, o que não acontece com o Euler temporal (HIRSCH, 2007, p. 545).

4 PROPRIEDADES DAS SOLUÇÕES SUAVES

Onde não há choques, as equações de Euler carregam uma série de resultados que são úteis para conferir qualquer simulação. Eles funcionam como “testes de sanidade”: se o código viola um deles, há algo errado (ou há dissipação numérica demais).

4.1 Entropia e grandezas de estagnação

Sem fontes de calor, a equação da entropia se reduz a

$$T\left(\partial_t s + \mathbf{v}\cdot\nabla s\right) = 0, \tag{13}$$

(HIRSCH, 2007, p. 98, 548). Em palavras: a entropia é constante ao longo da trajetória de cada partícula. A origem física é que, nas equações completas, o lado direito contém a dissipação viscosa ε_v (sempre positiva), que é o que cria entropia (HIRSCH, 2007, p. 554); sem viscosidade, nada cria entropia no escoamento suave. Em regime permanente, isso significa que s é constante em cada linha de corrente, mas pode ser diferente de uma linha para outra (HIRSCH, 2007, p. 548).

A entalpia total também se conserva: em regime permanente, H é constante ao longo da linha de corrente (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 326). Para gás perfeito, com M o número de Mach, isso se traduz nas grandezas de estagnação, que são os valores que o fluido teria se fosse freado até o repouso sem perdas (HIRSCH, 2007, p. 549):

$$T_0 = T\left(1+\tfrac{\gamma-1}{2}M^2\right), \qquad p_0 = p\left(1+\tfrac{\gamma-1}{2}M^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}. \tag{14}$$

Todas elas são constantes ao longo de uma linha de corrente, podendo mudar de uma linha para a outra. Se o escoamento de entrada for uniforme, há um único valor para o campo inteiro (HIRSCH, 2007, p. 549). (Conta nossa, para ter uma ordem de grandeza: com $\gamma = 1{,}4$ e $M = 0{,}5$, $p_0/p \approx 1{,}19$.)

4.2 Entropia e vorticidade: equação de Crocco

Para regime permanente e sem forças de corpo, a equação de Crocco é

$$\mathbf{v}\times\boldsymbol{\zeta} = \nabla H - T\nabla s, \qquad \boldsymbol{\zeta} = \nabla\times\mathbf{v}, \tag{15}$$

(TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 327; HIRSCH, 2007, p. 548). O vetor $\boldsymbol{\zeta}$ é a vorticidade, que mede a rotação local do fluido. A equação liga rotação, energia e entropia. Duas leituras seguem dela. Se H é uniforme, gradientes de entropia na direção normal à velocidade e vorticidade andam juntos: um cria o outro (HIRSCH, 2007, p. 548–549). E, se o escoamento é irrotacional e com energia uniforme, a entropia fica constante em todo o campo (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 327–328). Um exemplo é o choque curvo, em que a intensidade varia ao longo da superfície: ele gera um campo de entropia não uniforme e, pela equação acima, vorticidade atrás dele, mesmo que o escoamento a montante seja irrotacional (HIRSCH, 2007, p. 554).

4.3 Bernoulli

Integrando a equação do movimento ao longo de uma linha de corrente, o termo $(\mathbf{v}\cdot\nabla\mathbf{v})\cdot d\mathbf{r}$ vira $d(V^2/2)$, e a pressão fica $\int dp/\rho$. O resultado depende do fluido ser *barotrópico*, isto é, com p função só de ρ (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 323–324). Para escoamento incompressível, $p+\frac{1}{2}\rho V^2 = \text{const.}$ e, para isentrópico compressível, $\frac{1}{2}V^2+\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho} = \text{const.}$ Em ambos, a constante só vale para uma linha de corrente. Se o escoamento for também irrotacional, ele admite um potencial de velocidades ϕ ($\mathbf{v}=\nabla\phi$), e então a integral pode ser feita sobre qualquer caminho e a constante passa a valer no campo inteiro (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 324–325).

4.4 Quando dá para tratar o ar como incompressível?

Hirsch responde com uma conta. A pressão de estagnação compressível (equação de p_0 acima), expandida em série de M, dá

$$\frac{p_0}{p} \approx 1+\frac{\gamma}{2}M^2+\frac{\gamma}{8}M^4+\cdots \tag{16}$$

Os dois primeiros termos reproduzem a pressão de estagnação incompressível, $p+\frac{1}{2}\rho V^2$, e o termo em M^4 é a primeira correção de compressibilidade. A razão entre essa correção e a pressão dinâmica é $M^2/4$ (HIRSCH, 2007, p. 550):

Tabela 1 – Correção de compressibilidade em relação à pressão dinâmica

M	0,05	0,1	0,2	0,3
$M^2/4$	0,06%	0,25%	1%	2,25%

Fonte: adaptado de Hirsch (2007, p. 550).

Aceitando um erro de 1%, o limite é $M \approx 0{,}2$. No ar a 288 K, com $c \approx 340$ m/s, isso corresponde a cerca de 68 m/s, ou 250 km/h (HIRSCH, 2007, p. 550). Hirsch comenta que, como velocidade de vento, isso seria uma tempestade séria.

4.5 Modelos mais simples dentro de Euler

Com escoamento permanente, irrotacional e isentrópico, o conjunto inteiro de Euler se reduz a uma única equação para o potencial de velocidades, $\mathbf{v}=\nabla\phi$. O caminho é: pôr $\mathbf{v}=\nabla\phi$ na continuidade, usar a equação integrada do movimento para escrever os gradientes de ρ em função dos de ϕ e a velocidade do som para fechar. Em 2D (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 329–330):

$$\left(1-\frac{\phi_x^2}{a^2}\right)\phi_{xx}+\left(1-\frac{\phi_y^2}{a^2}\right)\phi_{yy}-\frac{2\phi_x\phi_y}{a^2}\,\phi_{xy}=0. \tag{17}$$

Aqui a é a velocidade local do som, que depende do módulo da velocidade pela equação da energia. Quando $a\to\infty$ (incompressível), sai a equação de Laplace.

Para corpos esbeltos, como um aerofólio fino, o escoamento livre é só levemente perturbado, e escreve-se $u = U_\infty + u'$ com u' e v' pequenos. Isso leva primeiro à equação transônica de pequenas perturbações, que continua não linear e é elíptica no subsônico e hiperbólica no supersônico. Longe do regime transônico, o termo não linear é pequeno comparado ao termo principal e sobra a equação linear de Prandtl–Glauert (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 330–331):

$$(1 - M_\infty^2)\,\phi'_{xx} + \phi'_{yy} = 0. \tag{18}$$

Conhecido ϕ', o coeficiente de pressão sai, na aproximação linear, como $C_p \approx -2u'/U_\infty$ (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 331). Hirsch lembra que esses modelos diferem dos de Euler também no tipo matemático (o potencial permanente é elíptico no subsônico), o que justifica discretizações diferentes (HIRSCH, 2007, p. 545).

5 DESCONTINUIDADES

5.1 Que tipos existem

As equações de Euler admitem soluções com saltos: ondas de choque, descontinuidades de contato e folhas de vórtice (também chamadas linhas de deslizamento) (HIRSCH, 2007, p. 551). No fluido real, um choque é uma região muito fina onde a viscosidade e a condução de calor dominam; a menos que se queira estudar a estrutura interna, é costume tratá-lo como uma descontinuidade matemática e usar Euler para obter a mudança de propriedades através dele (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 331). Como as derivadas não existem em um salto, a ferramenta correta é a forma integral.

5.2 Relações de Rankine–Hugoniot

Aplica-se a forma integral a um volume infinitamente fino que contém um trecho da superfície de descontinuidade, que se move com velocidade $\mathbf{C}$. Quando a espessura vai a zero, a integral de volume some e sobram só os termos de superfície: o salto do fluxo menos $\mathbf{C}$ vezes o salto de $\mathbf{U}$ (HIRSCH, 2007, p. 551–552). Escrevendo $[A] = A_2 - A_1$ para o salto de uma grandeza através da superfície,

$$[\mathbf{F}] \cdot \mathbf{n} - \mathbf{C} \cdot \mathbf{n}\,[\mathbf{U}] = \mathbf{0}. \tag{19}$$

Isso expressa que o salto de fluxo é exatamente o que a superfície móvel precisa para que nada se acumule nela. Num referencial que acompanha a descontinuidade ($\mathbf{C} = \mathbf{0}$), as três equações ficam

$$[\rho v_n] = 0, \qquad [\rho v_n \mathbf{v} + p\,\mathbf{n}] = \mathbf{0}, \qquad \rho v_n [H] = 0. \tag{20}$$

A primeira diz que a vazão de massa através da superfície é a mesma dos dois lados. A segunda é o balanço de quantidade de movimento (na direção normal, com a pressão; na tangencial, sem). A terceira diz que, se há fluxo de massa, a entalpia total não muda através do salto (HIRSCH,

2007, p. 552–553).

5.3 Contato e choque

O sistema admite dois tipos de solução (HIRSCH, 2007, p. 553):

- *descontinuidade de contato e linha de deslizamento*: não passa massa ($v_n = 0$ dos dois lados); a pressão e a velocidade normal são contínuas, e a densidade e a velocidade tangencial podem saltar;
- *choque*: passa massa, e todas as variáveis saltam, exceto a velocidade tangencial.

No choque normal e estacionário, Tannehill et al. chegam, a partir das mesmas relações, ao conjunto $\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2$, $p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2$ e $h_1 + u_1^2/2 = h_2 + u_2^2/2$, e dele à relação entre pressões e densidades (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 331–332):

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{(\gamma+1)\rho_2 - (\gamma-1)\rho_1}{(\gamma+1)\rho_1 - (\gamma-1)\rho_2}. \tag{21}$$

Para choques oblíquos, as mesmas equações valem com as componentes normais e tangenciais da velocidade, e a componente tangencial se conserva. Elas também servem para choques em movimento, desde que as velocidades sejam medidas em relação ao choque (TANNEHILL; ANDERSON; PLETCHER, 1997, p. 332).

5.4 Condição de entropia

Um ponto delicado: as relações de Rankine–Hugoniot não distinguem o choque de compressão (a entropia aumenta) do de expansão (a entropia diminui). Matematicamente, ambos são soluções. Fisicamente, só o primeiro é admissível, pela segunda lei da termodinâmica. Então é preciso acrescentar às equações a *condição de entropia*, $\partial_t s + \mathbf{v} \cdot \nabla s \geq 0$, que vem de exigir que a solução seja o limite de escoamentos reais quando a viscosidade tende a zero (HIRSCH, 2007, p. 554). Hirsch observa que isso vale para todos os modelos não viscosos e que o assunto é retomado no volume 2.

6 CONTORNO E FORÇAS SOBRE O CORPO

6.1 Quantas condições impor

Esta é uma das partes mais úteis para quem vai programar. Como o sistema é hiperbólico, a informação anda ao longo das características. Hirsch faz o raciocínio assim: olhamos os autovalores na direção normal ao contorno, com $\mathbf{n}$ apontando para dentro do domínio. Se $\lambda > 0$, a informação vai do contorno para o interior, então ela tem de ser fornecida de fora (condição *física*). Se $\lambda < 0$, a informação vai do interior para o contorno, então já é determinada pelo escoamento e só pode ser calculada numericamente a partir dos pontos internos (condição *numérica*). Em resumo, o número de condições físicas é o número de características que entram no domínio (HIRSCH, 2007, p. 580).

Em 2D, com quatro incógnitas, os autovalores são v_n, v_n, $v_n + c$ e $v_n - c$. A contagem fica (HIRSCH, 2007, p. 581–582):

Tabela 2 – Condições de contorno para as equações de Euler em 2D

Contorno	Condições físicas	Condições numéricas
Entrada subsônica	3	1
Saída subsônica	1	3
Entrada supersônica	4	0
Saída supersônica	0	4
Parede sólida	1 ($v_n = 0$)	demais variáveis

Fonte: adaptado de Hirsch (2007, p. 581–582).

Seguindo o raciocínio das linhas da tabela: na entrada subsônica, três autovalores são positivos e só $v_n - c$ é negativo, então três grandezas são fixadas e uma vem do interior. Na saída subsônica a situação se inverte (com a normal para dentro, três autovalores são negativos e só um é positivo), então só uma grandeza é imposta. Em escoamento supersônico, todos os autovalores têm o mesmo sinal: na entrada tudo é imposto, na saída nada. Na parede, $v_n = 0$ faz os autovalores serem 0, 0, $+c$ e $-c$, e só um entra no domínio: a única condição física é $v_n = 0$ (HIRSCH, 2007, p. 581–582).

6.2 O que fixar e como completar

Escolher *quais* variáveis fixar não tem resposta única; Hirsch dá sugestões práticas (HIRSCH, 2007, p. 582). Na entrada de um escoamento externo, pode-se fixar velocidade e temperatura. Em escoamentos internos, é comum especificar a pressão e a temperatura de estagnação e o ângulo do escoamento. Nos dois casos são três grandezas, que é o número exigido na entrada subsônica (Tabela 2). Na saída, a escolha mais natural é fixar a pressão estática. Na parede, só se impõe a velocidade normal nula; a pressão e a velocidade tangencial vêm do interior.

As condições numéricas são completadas por extrapolação. A mais simples é de ordem zero: o valor na fronteira é igual ao valor do centro da célula adjacente. A linear, usando duas células na direção normal, é mais precisa e menos robusta. Hirsch diz que a extrapolação direta é rigorosamente válida se as linhas da malha forem ortogonais à superfície e aceitável para malhas regulares (HIRSCH, 2007, p. 583).

6.3 Forças sobre o corpo

A força que o fluido exerce sobre um corpo sai do balanço integral de quantidade de movimento, acrescentando a reação $-\mathbf{R}$ do corpo ao volume de controle (HIRSCH, 2007, p. 554). Há dois caminhos: usar uma superfície de controle no campo distante, onde as tensões viscosas são desprezíveis, ou usar a própria superfície do corpo S_b, onde a velocidade normal é nula (HIRSCH, 2007, p. 555). No segundo caso, para escoamento não viscoso, a força resultante vem só da pressão:

$$\mathbf{R} = \mathbf{L} + \mathbf{D} = -\int_{S_b} p \, d\mathbf{S}. \tag{22}$$

A sustentação **L** é a componente normal ao escoamento incidente, e o arrasto **D** a paralela. Em aplicações aeronáuticas costuma-se tomar como sustentação a componente vertical da força de pressão e chamar a horizontal de arrasto de pressão, que aparece mesmo sem viscosidade (HIRSCH, 2007, p. 555). Essa relação é a que se aplica na prática para obter sustentação e arrasto a partir de campos calculados.

7 COMENTÁRIO FINAL

Os três livros se complementam bem. Tannehill, Anderson e Pletcher partem das equações completas e vão cortando termos, o que ajuda a entender de onde cada forma vem, inclusive o potencial e Prandtl–Glauert; é a melhor entrada para a notação e para as formas em coordenadas curvilíneas. Hirsch, no volume 1, dá mais peso ao caráter hiperbólico, às descontinuidades e às condições de contorno, e é onde a ligação entre a física e o código fica mais explícita. O volume 2 entra na álgebra (jacobianos, autovalores, variáveis características), que é o material de que os esquemas numéricos realmente precisam.

Uma armadilha de leitura é a notação: o que um chama de E (energia por massa), o outro usa para o vetor de fluxo (Quadro 1). Outra é a numeração das equações, que muda de livro para livro, o que é um dos motivos de este fichamento citar páginas e não números de equação.

REFERÊNCIAS

HIRSCH, C. **Numerical computation of internal and external flows**: fundamentals of computational fluid dynamics. 2. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. v. 1.

HIRSCH, C. **Numerical computation of internal and external flows**: computational methods for inviscid and viscous flows. Chichester: John Wiley & Sons, 1990. v. 2.

TANNEHILL, J. C.; ANDERSON, D. A.; PLETCHER, R. H. **Computational fluid mechanics and heat transfer**. 2. ed. Washington, DC: Taylor & Francis, 1997.